

반도체 패키징 검사 장비 대시보드 가이드

Semiconductor Packaging Inspection Equipment Dashboard

설계 로직 · 데이터베이스 구조 · 사용법 · 인사이트 도출

KoHyoung Technology

버전 2.0 | 2026-05-13

URL: <https://inspection-dashboard-ky.netlify.app>

목차

1. 시스템 개요	
2. 기술 아키텍처	
3. 데이터베이스 구조 (XLSX 16개 시트)	
4. 엔티티 링킹 체인	
5. 대시보드 페이지별 사용법	
5.1 대시보드 (홈)	
5.2 제품 목록 / 상세	
5.3 검사 포인트	
5.4 장비 비교 매트릭스	
5.5 기술 스택	
5.6 KY 분석	
5.7 개발 로드맵	
6. 인사이트 도출 방법	
7. 데이터 추정 및 검증 체계	
8. 관리자 기능	

1. 시스템 개요

1.1 목적

본 대시보드는 반도체 첨단 패키징(HBM, 2.5D/3D, Fan-Out 등) 시장에서 KoHyoung(고영)이 검사 장비 사업에 진입하기 위한 전략적 의사결정을 지원합니다.

1.2 핵심 가치

- 엔티티 링킹:** 제품 → 공정 → 검사포인트 → 장비 → 기술 → 스펙 → KY 제안 스펙까지 전체 체인을 연결하여 한눈에 파악
- 경쟁 분석:** 글로벌 검사 장비 시장 가격과 KY 목표 가격을 비교하여 경쟁력 판단
- Gap 분석:** KY 현재 역량과 시장 요구 수준 간 갭을 정량적으로 시각화
- 로드맵:** 기술 개발 우선순위와 투자 규모를 단계별로 제시

1.3 대상 사용자

사용자	주요 활용
경영진	시장 진입 전략, 투자 의사결정, 포트폴리오 우선순위
R&D	기술 갭 분석, 스펙 목표 설정, 개발 로드맵 참고
영업/마케팅	경쟁 장비 가격 비교, 제품 포지셔닝, 고객 제안서 근거
PM/기획	공정별 검사 요구사항, 장비 매핑, 제안 스펙 도출

2. 기술 아키텍처

2.1 기술 스택

계층	기술	설명
프레임워크	Next.js 16.2.6 (App Router)	React 기반 풀스택 프레임워크, 서버 컴포넌트 활용
빌드	Turbopack	Webpack 대비 10배 이상 빠른 번들링
스타일링	Tailwind CSS v4	유틸리티 퍼스트 CSS 프레임워크
UI 컴포넌트	shadcn/ui v4	Radix UI 기반 접근성 준수 컴포넌트
차트	Recharts	React 기반 차트 라이브러리
데이터	SheetJS (XLSX)	XLSX 파일을 런타임에 파싱하여 데이터 제공
배포	Netlify	자동 빌드+CDN 배포, 서버리스 함수 지원
인증	쿠키 기반 비밀번호	서버사이드 쿠키 인증 (SITE_PASSWORD 환경변수)

2.2 아키텍처 다이어그램

데이터 흐름:

XLSX 파일 (data/inspection-data.xlsx, 16개 시트)

→ SheetJS 파싱 (src/lib/xlsx-data.ts)

→ Next.js 서버 컴포넌트 (page.tsx에서 async 데이터 fetch)

→ 클라이언트 컴포넌트 (필터/정렬/차트 인터랙션)

→ 사용자 브라우저 렌더링

2.3 프로젝트 구조

경로	역할
src/app/(dashboard)/	대시보드 페이지 (layout.tsx에서 인증 체크)
src/lib/xlsx-data.ts	XLSX 파싱 + 데이터 getter 함수 (20+ 함수)
src/types/data.ts	TypeScript 인터페이스 정의 (16개 타입)
src/components/	재사용 UI 컴포넌트 (차트, 필터, 레이아웃)
scripts/generate-xlsx.ts	XLSX 데이터 생성 스크립트 (~1200행)
data/inspection-data.xlsx	런타임 데이터 소스 (16개 시트, ~1600행)

3. 데이터베이스 구조 (XLSX 16개 시트)

본 시스템은 관계형 DB 대신 XLSX 파일을 데이터 소스로 사용합니다. 관리자 페이지에서 XLSX 파일을 업로드하면 즉시 반영됩니다.

3.1 시트 목록 및 관계

#	시트명	행수	설명	주요 키
1	제품	~8	반도체 패키징 제품 (HBM3E, HBM4 등)	제품명 (PK)
2	공정단계	~56	제품별 제조 공정 단계	제품명+단계명
3	검사포인트	~122	공정 단계별 검사 항목 + 스펙 요구사항	제품명+검사포인트
4	장비제조사	~10	글로벌 검사 장비 메이커	제조사명 (PK)
5	장비모델	~25	장비 모델별 사양 + 검사유형	모델명 (PK)
6	기술스택	~35	검사에 필요한 핵심 기술 목록	기술명 (PK)
7	KY제품	~12	고영 현재 제품 라인업	제품명 (PK)
8	KY역량분석	~35	기술별 현재 수준 vs 필요 수준	기술명 (FK)
9	개발로드맵	~15	신규 개발 프로젝트 목록	프로젝트명 (PK)
10	전략액션	~20	단기/중기/장기 전략 실행 항목	-
11	기술상관관계	~48	기술 간 의존성 (선행/시너지)	기술명+선행기술
12	기술스펙	~68	기술별 현재 스펙 vs 요구 스펙	기술명+스펙항목
13	검사장비매핑	~250	검사포인트 ↔ 장비모델 N:M 매핑	검사포인트+장비모델
14	장비기술매핑	~90	장비모델 ↔ 기술 N:M 매핑	장비모델+기술명
15	장비가격	~25	장비 시장가격 + KY 목표가격	장비모델 (FK)
16	KY제안스펙	~300	시장 요구 vs KY 현재 vs KY 목표 스펙	검사포인트+스펙항목

파란 배경: v2.0에서 신규 추가된 시트

3.2 주요 시트 상세

검사장비매핑 시트 (N:M 관계)

컬럼	타입	설명	예시
제품명	string	대상 제품	HBM3E
검사포인트	string	검사 항목명	Micro-Bump Height/Coplanarity
장비제조사	string	장비 메이커	KLA
장비모델	string	장비 모델명	ICOS T7
적합도	string	PRIMARY / SECONDARY / ALTERNATIVE	PRIMARY
비고	string	매핑 근거 / 출처	검사유형 매칭, 업계 표준

장비가격 시트

컬럼	타입	설명	예시
장비모델	string	장비 모델명	ICOS T7
시장가격USD	number	시장 평균 판매가	2,500,000
가격범위하한USD	number	가격 하한	2,000,000
가격범위상한USD	number	가격 상한	3,000,000
KY목표가격USD	number	KY 경쟁력 목표가	1,800,000
KY목표근거	string	목표가 설정 근거	3D SPI 기술 활용 원가 30% 절감
가격출처	string	가격 정보 출처	SEMI Market Report 2024
추정여부	boolean	추론 데이터 여부	true

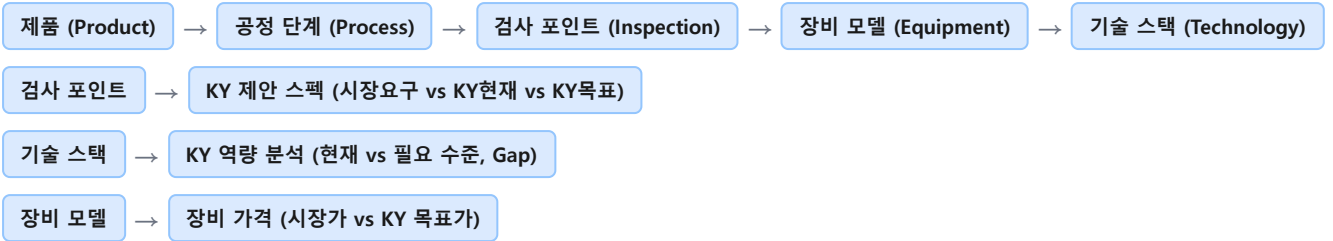
KY제안스펙 시트

컬럼	타입	설명	예시
제품명	string	대상 제품	HBM3E
공정단계	string	공정 단계명	Micro-Bump Formation
검사포인트	string	검사 항목	Bump Height/Coplanarity
스펙항목	string	측정 스펙 항목	해상도
시장요구스펙	string	시장이 요구하는 수준	≤0.5μm
KY현재스펙	string	KY 현재 달성 수준	~2μm
KY목표스펙	string	KY 개발 목표	≤1μm
달성전략	string	목표 달성 방법	고NA 광학계 + PSP 기반 3D 고도화
달성시기	string	예상 개발 기간	12-18개월
근거	string	추론 근거 / 출처	Meister S 플랫폼 확장

4. 엔티티 링킹 체인

본 시스템의 핵심 설계 원리는 "엔티티 링킹"입니다. 반도체 패키징 검사의 모든 요소를 연결하여 특정 제품에서 출발해 전체 가치 사슬을 추적할 수 있습니다.

4.1 체인 구조



4.2 연결 방식

관계	연결 시트	카디널리티	연결 키
제품 → 공정	공정단계	1:N	제품명
공정 → 검사포인트	검사포인트	1:N	제품명 + 공정단계
검사포인트 → 장비	검사장비매핑	N:M	검사포인트 + 장비모델
장비 → 기술	장비기술매핑	N:M	장비모델 + 기술명
검사포인트 → 제안스펙	KY제안스펙	1:N	검사포인트 + 스펙항목
기술 → KY역량	KY역량분석	1:1	기술명
장비 → 가격	장비가격	1:1	장비모델

4.3 활용 시나리오

시나리오: "HBM3E Micro-Bump 검사에 진입하려면?"

① HBM3E 제품 상세 → ② Micro-Bump Formation 공정 → ③ Bump Height/Coplanarity 검사포인트
→ ④ 매핑된 장비: KLA ICOS T7 (PRIMARY), Camtek Eagle G5 (SECONDARY)
→ ⑤ 필요 기술: High-res 3D Imaging, Interferometry, GPU Processing
→ ⑥ KY 제안 스펙: 해상도 시장요구 $\leq 0.5\mu\text{m}$, KY 현재 $\sim 2\mu\text{m}$, 목표 $\leq 1\mu\text{m}$
→ ⑦ KY 역량 Gap: 3D Imaging Level 3→5 필요 (LARGE gap)
→ ⑧ 결론: 12-18개월 개발 필요, 투자 20-30억원 규모

5. 대시보드 페이지별 사용법

5.1 대시보드 (홈)

로그인 후 처음 표시되는 페이지입니다. 시스템 전반의 KPI(핵심 성과 지표)를 한눈에 확인할 수 있습니다.

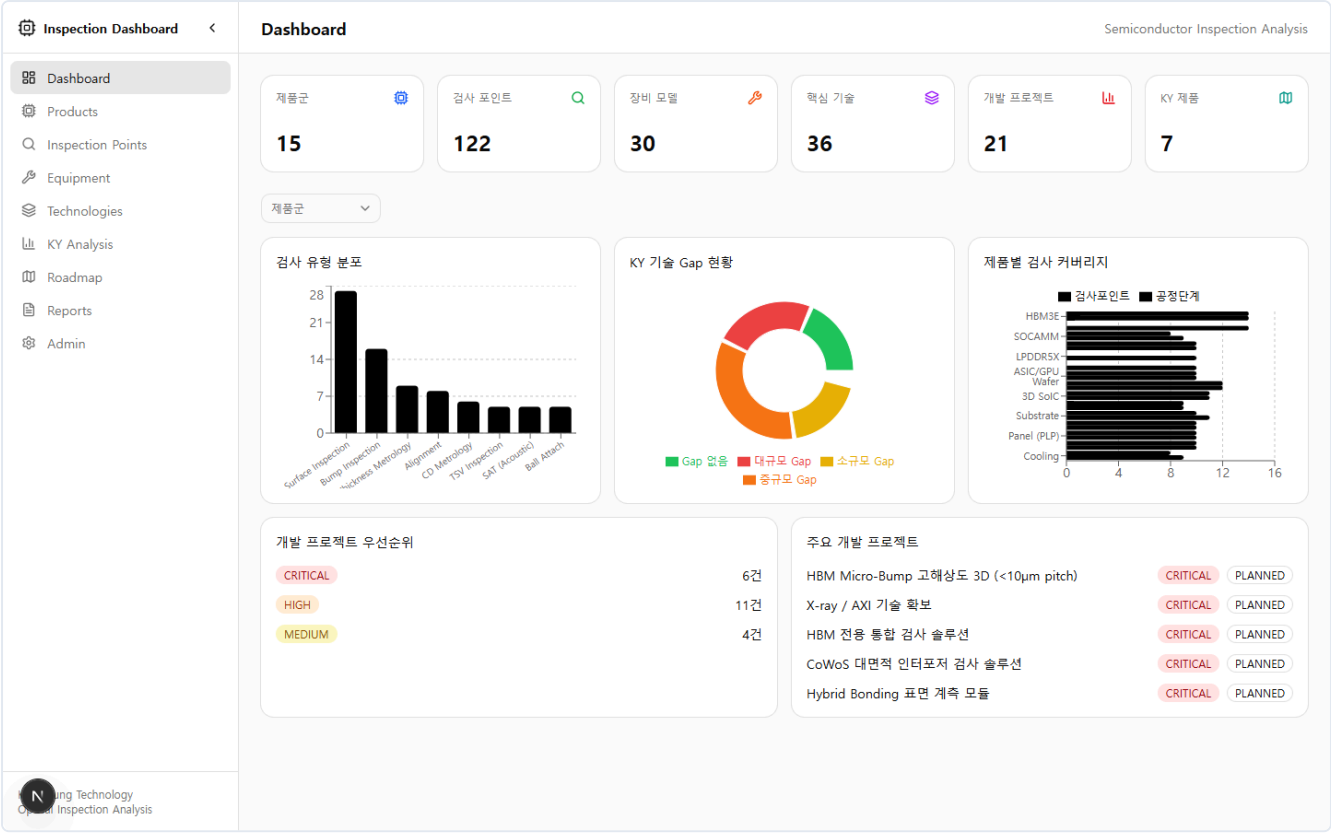


그림 1. 대시보드 메인 화면 — KPI 카드 + 검사유형/Gap/프로젝트 분포 차트

주요 지표

KPI	설명	활용
제품 수	분석 대상 반도체 패키징 제품 수	시장 커버리지 범위 파악
검사 포인트	전체 검사 항목 수 (모든 제품 합계)	검사 기회 규모 파악
장비 모델	분석된 경쟁 장비 수	경쟁 환경 복잡도
기술 스택	필요 핵심 기술 수	기술 개발 범위
개발 프로젝트	진행/계획 중인 개발 과제 수	R&D 파이프라인 규모

5.2 제품 목록 / 상세

반도체 첨단 패키징 제품별 공정 흐름과 검사 요구사항을 확인합니다.

Inspection Dashboard

Dashboard

Products

Inspection Points

Equipment

Technologies

KY Analysis

Roadmap

Reports

Admin

Products

Semiconductor Inspection Analysis

제품군 목록

제품군 상태

15개 제품

HBM3E

HBM

High Bandwidth Memory 3E. 8~12Hi 다이 적층, TSV 기반 수직 연결, ~27μm 뱀프 피치. AI/HPC GPU 메...

세대: 3E

공정: 14

검사포인트: 14

HBM4

HBM

High Bandwidth Memory 4세대. 12~16Hi 적층, ~9μm 뱀프 피치 목표. 하이브리드 본딩 전환 가능...

세대: 4

공정: 14

검사포인트: 0

SOCAMM

SOCAMM

System on Chip Advanced Memory Module. NVIDIA 주도 신규 폼팩터. SoC + LPDDR 메모리를 하나의 ...

세대: -

공정: 9

검사포인트: 8

LPDDR5

LPDDR

Low Power DDR5. 모바일/노트북용 저전력 메모리. 6400Mbps, PoP(Package on Package) 또는 독립 패...

세대: 5

공정: 10

검사포인트: 10

LPDDR5X

LPDDR

Low Power DDR5X. LPDDR5 확장 버전, 8533Mbps. AI 콘디바이스 처리를 위한 고대역 저전력 메모리.

세대: 5X

공정: 10

검사포인트: 0

LPDDR6

LPDDR

Low Power DDR6 (차세대). 14400Mbps 목표. FOWLP 적용 확대 예상. 2026-2027 양산 목표.

세대: 6

공정: 10

검사포인트: 0

ASIC/GPU Wafer

GPU/ASIC

ASIC/GPU용 웨이퍼 레벨 Advanced Packaging. Bump(Cu Pillar/μBump) 및 RDL 형성 공정...

세대: -

공정: 10

검사포인트: 10

2.5D CoWoS

CoWoS

TSMC Chip-on-Wafer-on-Substrate. 실리콘 인터포저 위에 GPU+HBM 다이를 TC 본딩으로 집적. NVIDIA...

세대: -

공정: 12

검사포인트: 12

3D SoIC

SoIC

TSMC 3D System-on-Integrated-Chips. Cu-Cu 하이브리드 본딩(Bump-less). AMD V-Cache(3D 적층 L3...

세대: -

공정: 11

검사포인트: 11

Thin Wafer

Wafer Process

극박 웨이퍼(<50μm) 핸들링 및 가공 공정. 캐리어 접합/분리, 박형화, 검사. HBM/CoWoS/SoIC 공통 요소...

세대: -

공정: 9

검사포인트: 9

Substrate

Substrate

Advanced Packaging 기판. ABF/Glass Core 기판 위 C4/C2 솔더 뱀프 형성, 대형 기판 워피지/동일평면...

세대: -

공정: 11

검사포인트: 10

Optic (CPO)

CPO

Co-Packaged Optics. TSMC COUPE(Compact Universal Photonic Engine) 플랫폼 기반 Photonic I...

세대: -

공정: 10

검사포인트: 10

Panel (PLP)

PLP

Power

Power

Cooling

Cooling

그림 2. 제품 목록 — 제품군별 분류, 공정/검사 포인트 수 표시

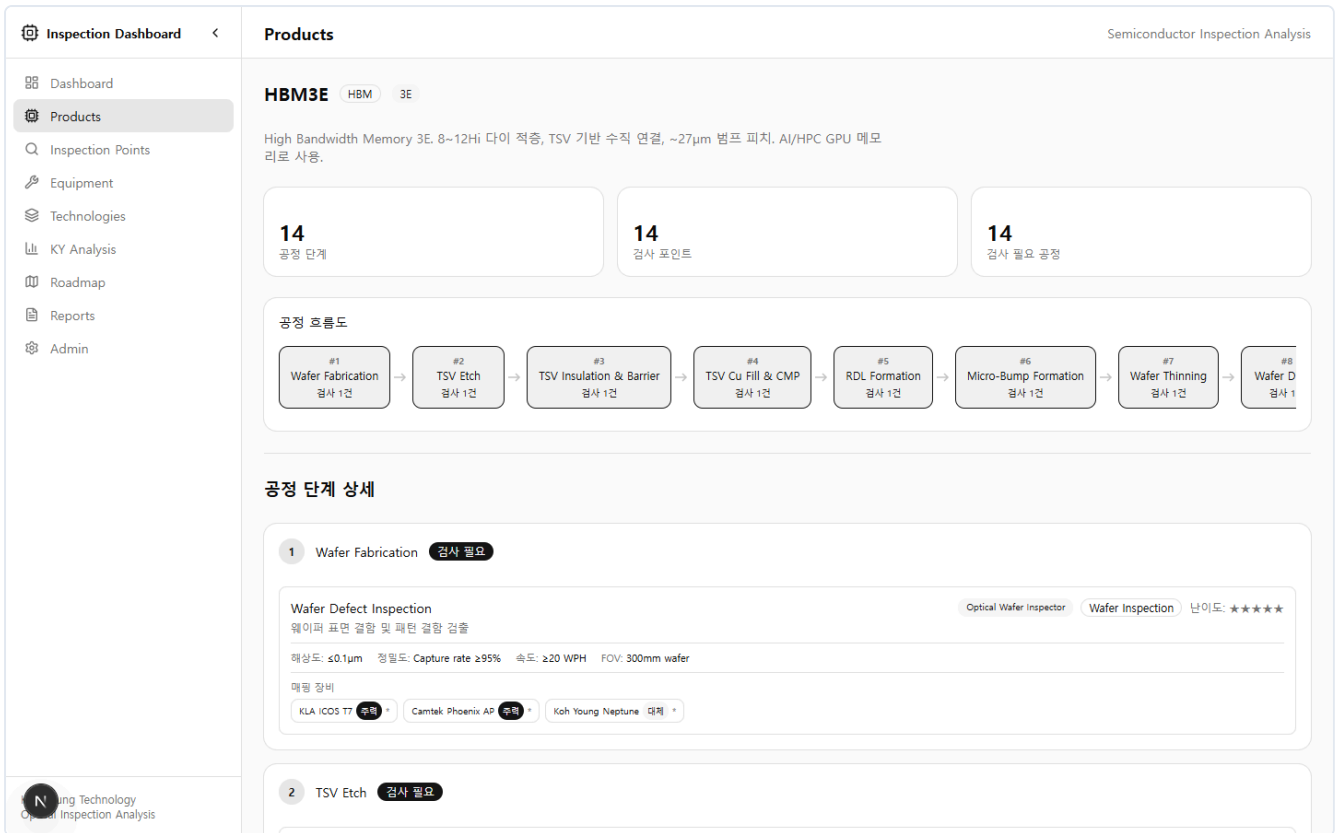


그림 3. HBM3E 제품 상세 — 공정 흐름도 + 검사포인트별 장비매핑 + KY 제안 스펙

사용 방법

1. 제품 목록에서 관심 제품(예: HBM3E) 클릭
2. 공정 흐름도에서 전체 제조 과정 개요 확인
3. 각 공정 단계를 펼치면 **검사 포인트** 목록 표시
4. 검사 포인트마다:
 - 검사 유형 Badge (AOI_3D, X_RAY 등)
 - 난이도 별표 (★~★★★★★)
 - 스펙 요구사항 (해상도/정밀도/속도/FOV)
 - 매핑 장비: 해당 검사를 수행할 수 있는 장비 모델 + 적합도 (주력/대체/부분)
 - **KY 제안 스펙**: 시장 요구 vs KY 현재 vs KY 목표 비교 테이블

5.3 검사 포인트

모든 제품의 검사 포인트를 통합 테이블로 확인합니다. 필터와 검색으로 특정 유형/제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Inspection Dashboard

Dashboard

Products

Inspection Points

Equipment

Technologies

KY Analysis

Roadmap

Reports

Admin

Inspection Points

Semiconductor Inspection Analysis

122개

제품제품군검사유형난이도

검사 포인트 검색...

122개CSV

제품 #	공정 단계 #	검사 포인트 #	검사 유형 #	난이도 #	검사 스펙 #
HBM3E HBM	#1 Wafer Fabrication	Wafer Defect Inspection 웨이퍼 표면 결함 및 패턴 결함 검출	Wafer Inspection	★★★★★	해상도: ≤0.1μm 정밀도: Capture rate ≥95% 속도: ≥20 WPH Optical Wafer Inspector
HBM3E HBM	#2 TSV Etch	TSV Depth/Profile Inspection TSV 식각 깊이(50-100μm), 직경(5-10μm), 프로파일 검증	TSV Inspection	★★★★★	해상도: ≤0.5μm (Z) 정밀도: 3σ ≤0.3μm 속도: ≥10 WPH Confocal / IR Microscope
HBM3E HBM	#3 TSV Insulation & Barrier	Film Thickness Metrology 절연막/배리어 두께 균일성 측정	Thickness Metrology	★★★★★	해상도: ≤1nm 정밀도: 3σ ≤0.5nm 속도: ≥30 pts/min Ellipsometer / OCD
HBM3E HBM	#4 TSV Cu Fill & CMP	Cu Fill Void Inspection Cu 충전 후 Void, Surface 결함 검출	Surface Inspection	★★★★★	해상도: ≤0.5μm 정밀도: Void detect ≥2μm 속도: ≥10 WPH Optical Inspector + SAT
HBM3E HBM	#5 RDL Formation	RDL Pattern Inspection 재배선층 패턴 결함, 오버레이 정렬 검사	CD Metrology	★★★★★	해상도: ≤0.3μm 정밀도: CD 3σ ≤10nm 속도: ≥8 WPH Optical CD Metrology
HBM3E HBM	#6 Micro-Bump Formation	Micro-Bump 3D Inspection 수만 개 범프의 높이/직경/동일평면도 전수 검사: HBM3E ~27μm pitch	Bump Inspection	★★★★★	해상도: ≤0.5μm (XY), ≤0.1μm (Z) 정밀도: 3σ ≤0.1μm (Height) 속도: ≥6 WPH 3D Profilometer
HBM3E HBM	#7 Wafer Thinning	Wafer Thickness Uniformity 박형화 후 두께 균일성 및 크랙 검출	Thickness Metrology	★★★★★	해상도: ≤0.1μm (Z) 정밀도: TTV 3σ ≤0.5μm 속도: ≥15 WPH IR Thickness Gauge

그림 4. 검사 포인트 통합 테이블 — 제품/유형/난이도별 필터링

필터 활용

- **제품별:** 특정 제품만 필터링하여 해당 제품의 모든 검사 요구사항 확인
- **검사 유형별:** AOI_2D, AOI_3D, X-Ray 등 유형별로 KY가 강점을 가진 영역 식별
- **검색:** 키워드(예: "bump", "void")로 관련 검사포인트 검색

5.4 장비 비교 매트릭스

글로벌 검사 장비 메이커와 모델을 비교합니다. v2.0에서 가격 정보와 기술 매핑이 추가되었습니다.

Inspection Dashboard

Dashboard

Products

Inspection Points

Equipment

Comparison Matrix

Makers

Technologies

KY Analysis

Roadmap

Reports

Admin

Equipment

Semiconductor Inspection Analysis

장비 비교 매트릭스

국가

검사유형

검사 유형 × 장비 메이커 매트릭스

검사 유형	Camtek	CyberOptics (Nordson)	KLA	KLA (ICOS)	Koh Young	Mirtec	Nikon	Nordson DAGE	Onto Innovation	SCREEN Semiconduc
Alignment	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ball Attach	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Bump Inspection	2	2	-	1	2	-	-	-	1	-
CD Metrology	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Die Attach	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Mold Inspection	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overlay Metrology	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Post-Reflow AOI	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Pre-Reflow AOI	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
SAT (Acoustic)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
3D SPI	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Surface Inspection	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Thickness Metrology	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
TSV Inspection	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Wafer Inspection	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

그림 5. 장비 비교 매트릭스 — 검사유형 × 메이커 매트릭스 + 모델별 가격/기술 정보

주요 정보

- **매트릭스 뷰:** 검사 유형(행) × 장비 메이커(열) 교차 매트릭스로 각 유형별 대응 가능한 메이커와 모델 수 확인
- **모델 카드:** 각 장비 모델의 상세 정보
 - **검사 유형 Badge**
 - **시장가:** 시장 평균 판매가 + 가격 범위 (예: \$2.5M, \$2.0~3.0M)
 - **KY 목표가:** 고영이 경쟁력을 갖기 위한 목표 가격 (파란색 표시)
 - **추정 Badge:** 추론으로 도출된 가격에 주황색 "추정" 태그 표시
 - **기술 Badge:** 해당 장비가 활용하는 핵심 기술 (CORE는 진한색, SUPPORTING은 테두리)

5.5 기술 스택

반도체 패키징 검사에 필요한 핵심 기술을 카테고리별로 분류하고, 기술 간 의존성 그래프를 제공합니다.

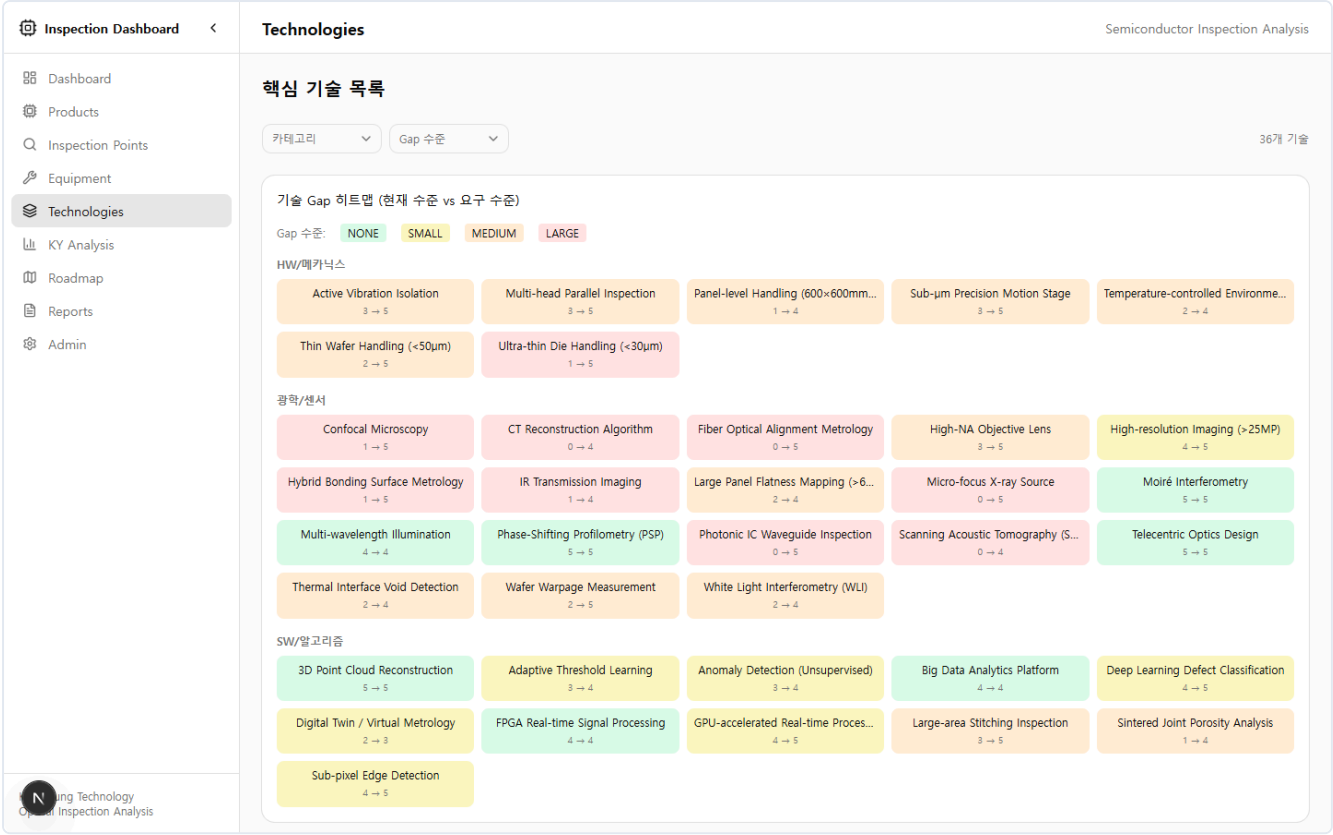


그림 6. 기술 스택 — 카테고리별 기술 목록 + 의존성 그래프 + 스펙 충족 여부

기술 의존성 그래프

기술 간 선행/시너지/지원 관계를 시각화합니다:

- **PREREQUISITE** (선행): A 기술이 없으면 B를 개발할 수 없음
- **SYNERGY** (시너지): 함께 사용하면 성능이 향상됨
- **ENABLES** (지원): A가 B의 활용을 가능하게 함

5.6 KY 분석

KoHyoung의 현재 역량과 시장 요구 수준 간 Gap을 분석하고, 제안 스펙 달성 전략을 제시합니다.

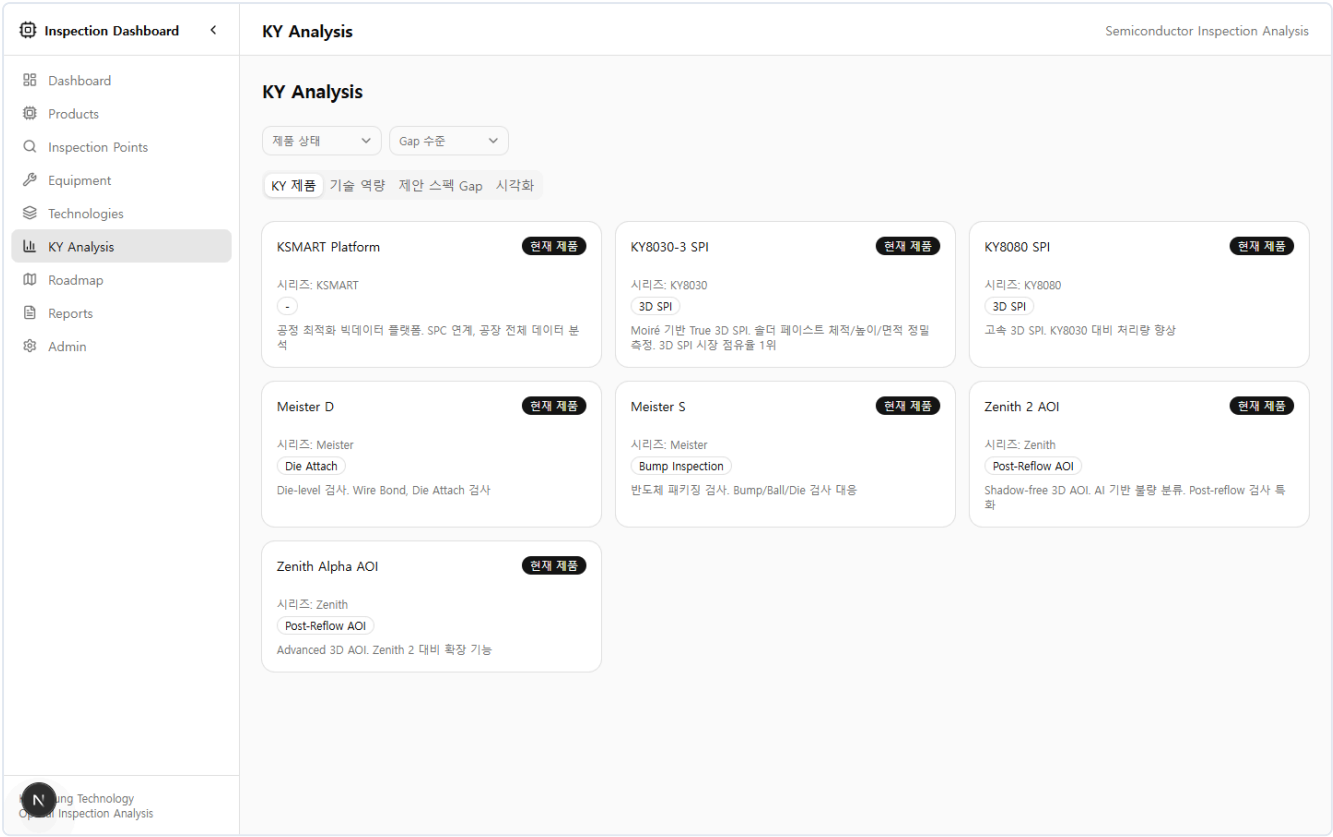


그림 7. KY 분석 — KY 제품 목록 + 기술 역량 Gap 분석 + 레이더/바 차트

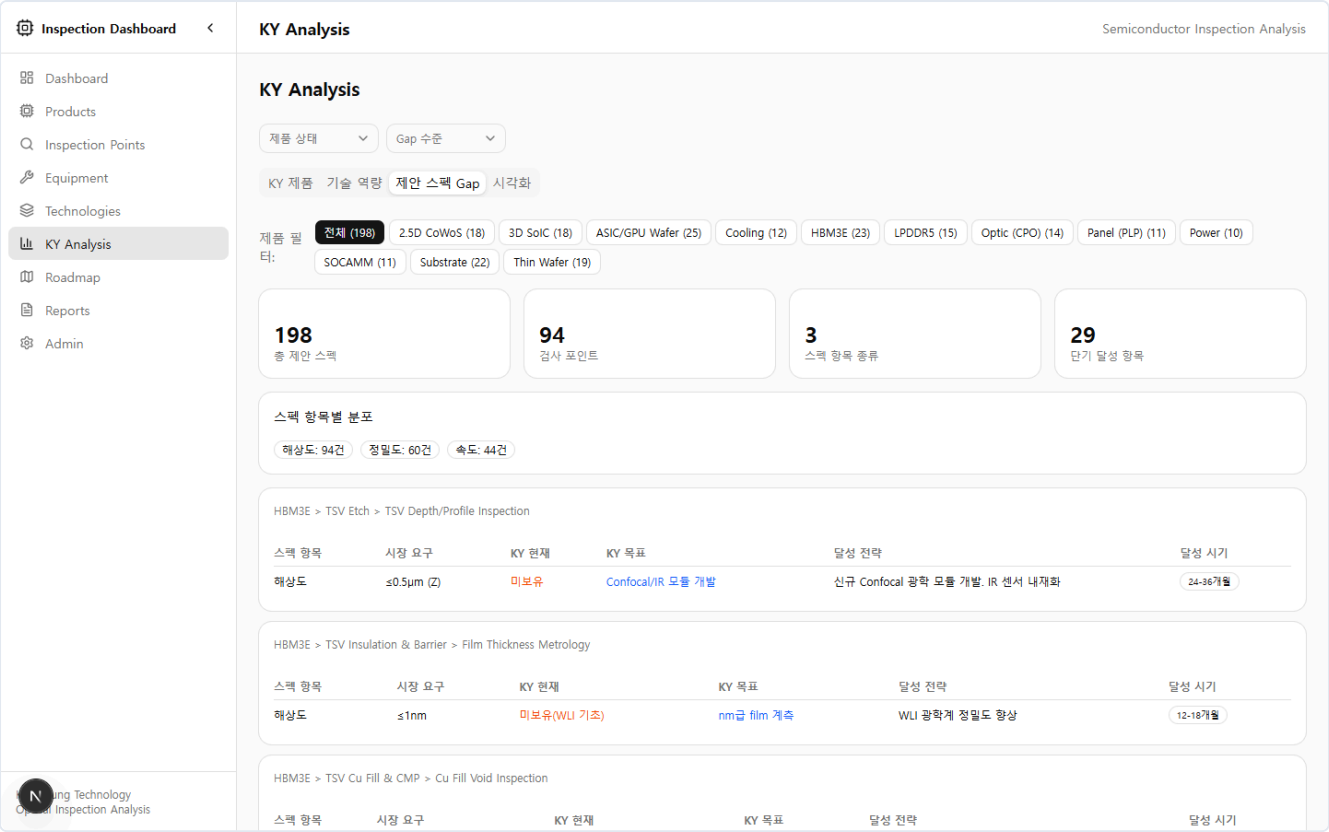


그림 8. 제안 스펙 Gap 탭 — 제품별 필터 + KPI 카드 + 검사포인트별 스펙 비교

탭별 기능

탭	내용	인사이트
KY 제품	현재 제품 라인업과 개발 중 제품	기존 역량 기반 파악
기술 역량	기술별 현재 수준 vs 필요 수준, Gap 크기	개발 우선순위 결정
제안 스펙 Gap	검사포인트별 시장요구/KY현재/KY목표	진입 가능 영역과 투자 필요 영역 식별
시각화	레이더 차트 + Gap 바 차트	전체 역량 프로파일 한눈에 파악

5.7 개발 로드맵

기술 개발 프로젝트의 우선순위, 투자 규모, 일정을 확인합니다.

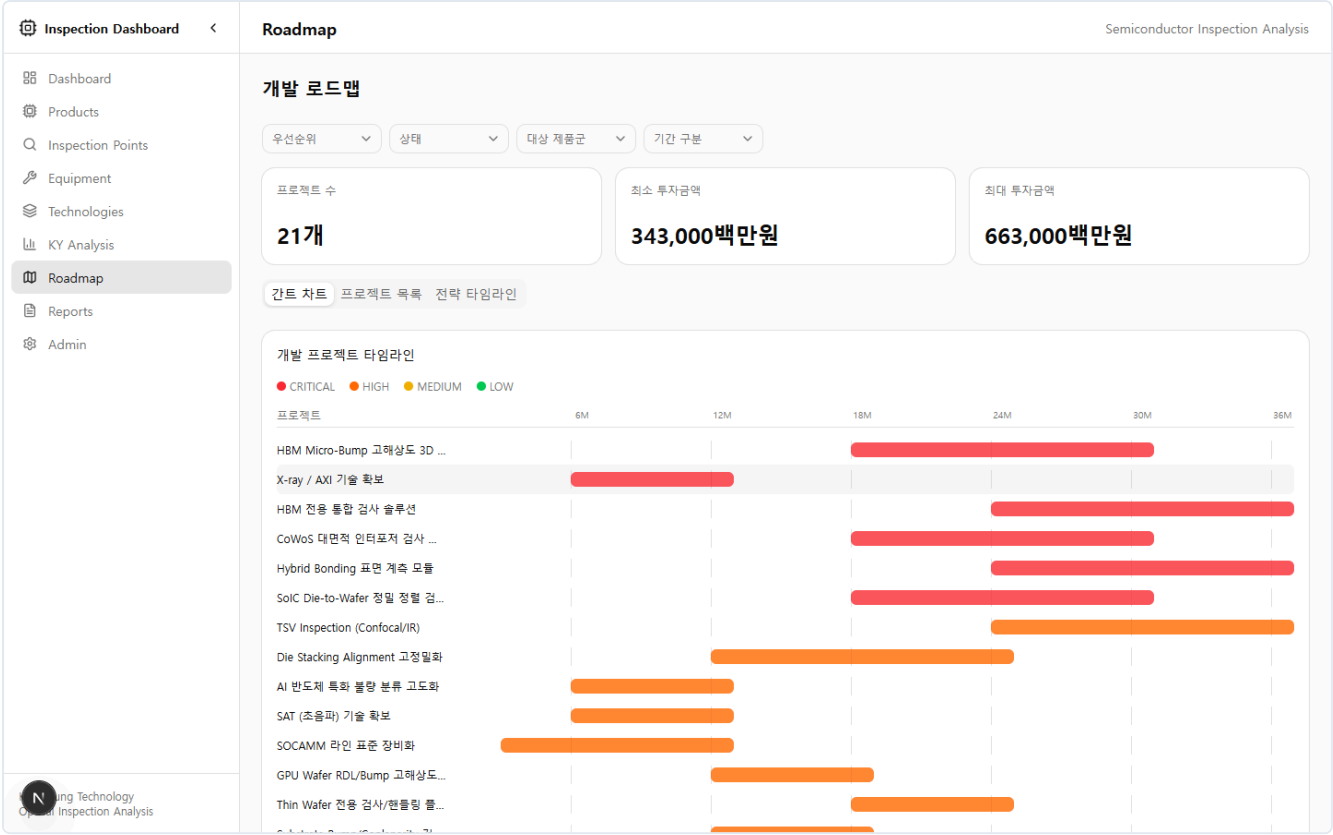


그림 9. 개발 로드맵 — 프로젝트 우선순위/기간/투자 규모 + 전략 액션

6. 인사이트 도출 방법

6.1 시장 진입 우선순위 결정

방법: KY 분석 → 제안 스펙 Gap 탭에서 제품별 필터링

기준: KY 현재 스펙과 시장 요구 스펙의 갭이 **작은 영역**부터 진입

활용:

- KY 현재 스펙이 이미 시장 요구를 충족하는 검사포인트 → **즉시 진입 가능**
- 갭이 작고 달성 시기가 6-12개월인 항목 → **단기 진입 타겟**
- 갭이 크고 18개월+ 필요한 항목 → **중장기 투자 대상**

6.2 경쟁 장비 가격 분석

방법: 장비 페이지에서 검사유형 필터 → 해당 유형 장비의 시장가 vs KY 목표가 비교

인사이트:

- KY 목표가가 시장가 대비 20-40% 저렴한 영역 → **가격 경쟁력 확보 가능**
- 시장가가 \$1M 이하인 장비 → **중소형 장비 시장, KY 기존 역량 활용 용이**
- 시장가가 \$3M+ 이상인 장비 → **고부가가치 시장, 진입 시 높은 수익성**

6.3 기술 Gap 분석을 통한 R&D 투자 결정

방법: KY 분석 → 기술 역량 탭 → Gap 수준별 정렬

기준:

- **LARGE Gap** (현재 1-2, 필요 4-5): 핵심 기술이지만 큰 투자 필요 → 외부 협력/인수 검토
- **MEDIUM Gap** (현재 2-3, 필요 4): 내부 개발 가능 → 12-18개월 프로젝트
- **SMALL Gap** (현재 3-4, 필요 4-5): 기존 역량 확장 → 6-12개월 고도화
- **NONE**: 이미 충족 → 추가 투자 불필요

6.4 제품-장비-기술 체인 분석

방법: 제품 상세 → 특정 검사포인트 → 매핑 장비 확인 → 장비의 기술 확인 → 기술 갭 확인

인사이트:

- 특정 검사포인트에 KY 장비가 대응 가능한 기술을 이미 보유하고 있는지 판단
- "주력(PRIMARY)" 장비가 활용하는 CORE 기술 중 KY Gap이 SMALL인 것 → **Quick Win 기회**
- 다수 검사포인트에 공통으로 필요한 기술 → **투자 효과가 큰 기술**

6.5 Cross-reference 질문 예시

질문	확인 경로
HBM 시장에서 KY가 가장 빨리 진입할 수 있는 검사는?	제품(HBM3E) → 제안스펙에서 KY현재~시장요구인 항목
KLA ICOS T7을 대체하려면 어떤 기술이 필요한가?	장비(ICOS T7) → 기술 Badge → KY역량 Gap 확인
3D AOI 장비의 시장가격 범위는?	장비 → 검사유형 "AOI_3D" 필터 → 모델별 가격
CRITICAL 우선순위 프로젝트의 예상 투자 총액은?	로드맵 → CRITICAL 필터 → 투자 범위 합산

7. 데이터 추정 및 검증 체계

본 시스템의 일부 데이터는 공개 자료와 업계 지식을 기반으로 **추론(추정)**되었습니다. 추론 데이터를 식별하고 검증할 수 있도록 다음 체계를 운용합니다.

7.1 추론 표시 체계

표시	의미	위치
추정 Badge	해당 데이터가 추론으로 생성됨	장비 가격 카드
비고 (*)	매핑 근거가 있음 (마우스 호버로 확인)	검사-장비 매핑
근거 컬럼	추론의 근거/출처 상세	KY 제안 스펙 테이블
가격 출처	가격 정보의 원천	장비 가격 시트

7.2 데이터 출처 분류

신뢰도	출처 유형	예시
높음	공개 IR 자료, 공식 사양서	KLA/Camtek Annual Report, 장비 데이터시트
중간	업계 보고서, 전문가 의견	SEMI Market Report, Yole Développement
낮음 (추정)	교차 검증된 추론	유사 장비 비교, 기술 스펙 외삽

주의: 장비 가격의 대부분은 **추정**입니다. 실제 거래 가격은 수량, 옵션, 지역에 따라 크게 다를 수 있습니다. 중요한 의사결정에는 반드시 직접 견적을 확인하세요.

8. 관리자 기능

8.1 XLSX 데이터 업데이트

관리자 페이지(/admin)에서 XLSX 파일을 업로드하면 데이터가 즉시 갱신됩니다.

- 좌측 메뉴 "관리자" 클릭
- "XLSX 업로드" 버튼으로 새 XLSX 파일 선택
- 필수 시트 16개 검증 후 자동 반영
- 메타데이터(시트별 행 수, 파일 크기) 확인

8.2 데이터 재생성

generate-xlsx.ts 스크립트로 데이터를 프로그래밍 방식으로 재생성할 수 있습니다:

```
npx tsx scripts/generate-xlsx.ts  
→ data/inspection-data.xlsx가 16개 시트, ~1,600행으로 재생성됨
```

8.3 접속 정보

항목	값
URL	https://inspection-dashboard-ky.netlify.app
비밀번호	환경변수 SITE_PASSWORD로 관리 (Netlify 설정)
소스 코드	GitHub: rmagh521/inspection_ky